

Roll No

EC-402**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Signal and System****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Distinguish between the following:

i) Continuous time signal and discrete time signal.

ii) Unit step and Unit Ramp functions.

iii) Periodic and Aperiodic Signals.

iv) Deterministic and Random Signals.

निम्नलिखित के बीच अंतर करें।

i) सतत समय संकेत और असतत समय संकेत

ii) इकाई चरण और इकाई रैंप फंक्शन

iii) आवधिक और अनावर्ती संकेत

iv) नियतात्मक और यादृच्छिक संकेत

b) Determine whether the systems described by the equations are linear, time invariant, dynamic and stable: निर्धारित करें कि समीकरणों द्वारा वर्णित प्रणालियों रैखिक, समय अपरिवर्तनीय, गतिशील और स्थिर हैं।

i) $y_1(t) = x(t-3) + (3-t)$

ii) $y_1(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

iii) $y(n) = nx(n) + bx^2(n)$

2. a) Determine whether the following signals are energy or power signals.

निर्धारित करें कि निम्नलिखित संकेत ऊर्जा या शक्ति संकेत हैं।

i) $x(t) = tu(t)$

ii) $x(t) = u(t)e^{-at}$

b) Give block diagram representation of linear time invariant discrete time systems and also state their properties.

रेखीय समय अपरिवर्तनीय असतत समय प्रणालियों का ब्लॉक आरेख निरूपण दीजिए तथा उनके गुण भी बताइए।

3. a) The input and output of a causal LTI system are related by the differential equation:

$$d^2y(t)/dt^2 + 6dy(t)/dt + 8y(t) = 2x(t)$$

Find the impulse response of the system

एक कारणात्मक LTI प्रणाली के इनपुट और आउटपुट अंतर.समीकरण द्वारा संबंधित हैं।

$$d^2y(t)/dt^2 + 6dy(t)/dt + 8y(t) = 2x(t)$$

सिस्टम की आवेग प्रतिक्रिया ज्ञात करें।

- b) Find the convolution of two signals

$$x(t) = u(t-1) - u(t+1) \text{ and } h(t) = e^{-at} u(t), \quad a > 0.$$

दो संकेतों $x(t) = u(t-1) - u(t+1)$ और $h(t) = e^{-at} u(t)$, $a > 0$ का संवलन ज्ञात कीजिए।

4. a) State and prove the time shifting, differentiation and integration properties of Z transform.

Z रूपांतरण के समय परिवर्तन, विभेदन और समाकलन गुणों को बताइए और सिद्ध करें।

- b) Using properties of z-transform, find z-transform and ROC of signal.

z-ट्रांसफॉर्म के गुणों का उपयोग करके, सिग्नल का z-ट्रांसफॉर्म और ROC ज्ञात करें।

$$\frac{1}{(1-z^{-1})^2}$$

5. a) Explain the concept of ROC and discuss about different properties of ROC.

ROC की अवधारणा को समझाइए तथा ROC के विभिन्न गुणों पर चर्चा कीजिए।

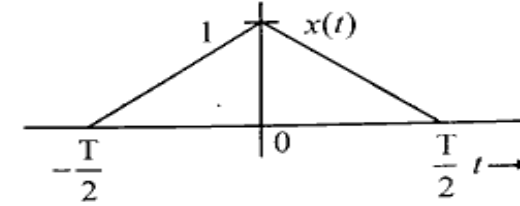
- b) Discuss about the DTFT and its properties.

DTFT और इसके गुणों के बारे में चर्चा करें।

6. a) Find the exponential Fourier series representation of the signal $x(t) = \cos^2 t$

संकेत $x(t) = \cos^2 t$ का घातांकीय फूरियर श्रृंखला प्रतिनिधित्व ज्ञात कीजिए।

- b) Compute the Fourier transform of the signal $x(t)$ applying differentiation-in-time property of the Fourier transform. फूरियर रूपांतरण के समय-में-विभेदन गुण को लागू करके सिग्नल $x(t)$ के फूरियर रूपांतरण की गणना करें।



7. a) Discuss state variable representation and matrix representation of systems.

प्रणालियों के स्टेट चर प्रतिनिधित्व और मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व पर चर्चा करें।

- b) The spectral range of a signal extends from 5.6 MHz to 6.8 MHz. Find the minimum sampling rate and maximum sampling time.

किसी सिग्नल की स्पेक्ट्रल रेंज 5.6 मेगाहर्ट्ज से 6.8 मेगाहर्ट्ज तक फैली हुई है। न्यूनतम नमूना दर और अधिकतम नमूना समय ज्ञात करें।

8. Write a short note on any two:

- Sampling Theorem and its applications.
- Convergence of discrete time Fourier Transform
- Unilateral Z-Transform
- Basic operation on Signals for DT Signal

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- नमूनाकरण प्रमेय और इसके अनुप्रयोग
- असतत समय फूरियर रूपांतरण का अभिसरण
- एकतरफा Z-रूपांतरण
- DT सिग्नल के लिए सिग्नल पर मूल संचालन
